Centro Paula Souza

Fatec Jacareí
Prof. Francisco de Moura

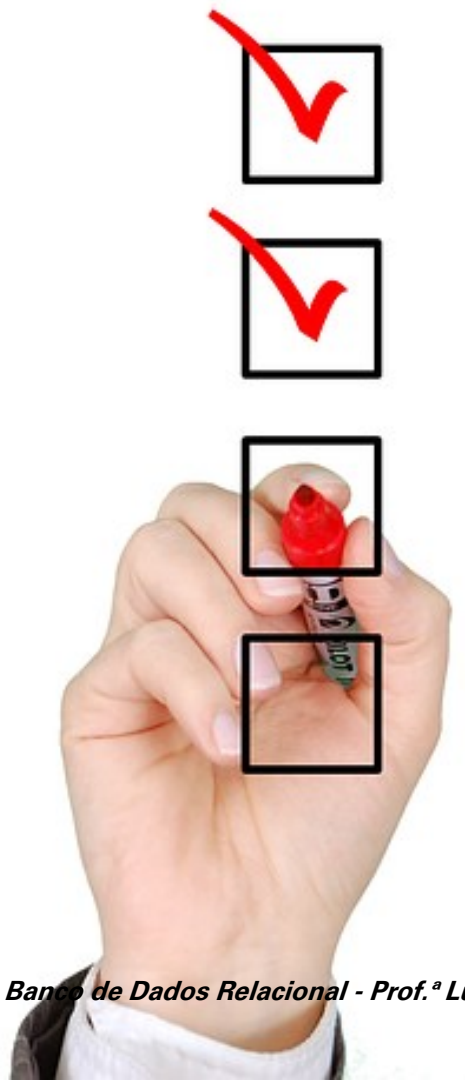
# BANCO DE DADOS RELACIONAL

**Subconsultas (subqueries), CTEs e combinação com GROUP BY**

***Professora:*** Lucineide Pimenta

# Objetivos da aula

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



- ✓ Tipos de subconsultas: scalar, coluna, tabela e correlacionada.
- ✓ Subconsultas em **SELECT**, **FROM** e **WHERE**.
- ✓ CTEs (WITH) e quando preferir CTE a subquery.
- ✓ Subqueries correlacionadas e cuidados de performance.
- ✓ Como combinar subqueries/CTEs com **GROUP BY** e **HAVING**.
- ✓ Boas práticas e exemplos aplicados.

# Conceitos rápidos

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Subconsulta (subquery)**: uma consulta SQL dentro de outra.
  - Pode retornar: um único valor (scalar), uma coluna, ou uma tabela inteira (linha(s)).
- **Subconsulta correlacionada**: refere-se a colunas da query externa; reavaliada para cada linha da query externa.
- **CTE (Common Table Expression)**: **WITH nome AS (consulta)**, torna o SQL mais legível, reutilizável e facilita decompor problemas.

# Subconsultas em SELECT (scalar subquery)

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- Você tem duas tabelas no **BD Biblioteca**:
  - Tabela **Autor** e tabela **Livros**:

| id_autor [PK] integer | nome character varying (100) |
|---|---|
| 1 | J. R. R. Tolkien |
| 2 | Machado de Assis |
| 3 | Clarice Lispector |
| 4 | J.K. Rowling |

| id_livro [PK] integer | titulo character varying (150) | ano_publicacao integer | id_autor integer | id_editora integer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O Senhor dos Anéis | 1954 | 1 | [null] |
| 2 | Dom Casmurro | 1899 | 2 | 2 |
| 3 | A Hora da Estrela | 1977 | 3 | 3 |
| 4 | O Hobbit | 1937 | 1 | 1 |

# Banco de dados: Biblioteca

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

**-- Alterar tabela Livro**

```
ALTER TABLE livro
ADD COLUMN num_paginas INT;
```

**-- Atualizar tabela Livro**

```
UPDATE livro
SET num_paginas = 1568
WHERE titulo = 'O Senhor dos Anéis';
```

```
UPDATE livro
SET num_paginas = 208
WHERE titulo = 'Dom Casmurro';
```

```
UPDATE livro
SET num_paginas = 88
WHERE titulo = 'A Hora da Estrela';
```

```
UPDATE livro
SET num_paginas = 336
WHERE titulo = 'O Hobbit';
```

# Subconsultas em SELECT (scalar subquery)

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- Você tem duas tabelas no **BD Biblioteca**:
  - Tabela **Autor** e tabela **Livro**:

| id_livro [PK] integer | titulo character varying (150) | ano_publicacao integer | id_autor integer | id_editora integer | num_paginas integer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Senhor dos Anéis | 1954 | 1 | [null] | 1568 |
| 2 | Dom Casmurro | 1899 | 2 | 2 | 208 |
| 3 | A Hora da Estrela | 1977 | 3 | 3 | 88 |
| 4 | O Hobbit | 1937 | 1 | 1 | 336 |

| id_autor [PK] integer | nome character varying (100) |
|---|---|
| 1 | J. R. R. Tolkien |
| 2 | Machado de Assis |
| 3 | Clarice Lispector |
| 4 | J.K. Rowling |

# Subconsultas em SELECT (scalar subquery)

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **O problema que queremos resolver:**
  - Queremos montar **uma lista de autores** e, ao lado de cada autor, mostrar **a média de páginas dos seus livros**.
  - Ou seja, o resultado final precisa ter **uma linha por autor**, mas precisamos **calcular algo (a média)** olhando **para outra tabela (livro)**.

- **Como o banco "pensa":**
  - O PostgreSQL **lê linha por linha da tabela externa (autor)**, e para **cada linha**, ele executa uma **subconsulta** (uma mini-query dentro da query principal).

# Subconsultas em SELECT (scalar subquery)

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Contexto (Biblioteca):**
  - listar cada autor com a média de páginas dos seus livros (subconsulta no SELECT).
- **Esquema usado:**

  *autor(id_autor, nome)*

  *livro(id_livro, titulo, num_paginas, id_autor)*

# Subconsultas em SELECT (scalar subquery)

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

***-- Listar os autores e a média de páginas dos seus livros.***

***SQL com subquery scalar:***

```
SELECT autor.nome,
        (SELECT AVG(livro.num_paginas)
        FROM livro
        WHERE livro.id_autor = autor.id_autor) AS media_paginas
FROM autor;
```

***Explicação:***
Para cada nome de autor, a subconsulta calcula a média de ***num_paginas*** dos livros desse autor.

A subquery é correlacionada (***livro.id_autor = autor.id_autor***).

# Subconsultas em SELECT (scalar subquery)

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

**-- Listar os autores e a média de páginas dos seus livros.**

```
SELECT autor.nome,
        (SELECT AVG(livro.num_paginas)
        FROM livro
        WHERE livro.id_autor = autor.id_autor) AS media_paginas
FROM autor;
```

| nome<br>character varying (100) | media_paginas<br>numeric |
|---|---|
| J. R. R. Tolkien | 952.0000000000000000 |
| Machado de Assis | 208.0000000000000000 |
| Clarice Lispector | 88.0000000000000000 |
| J.K. Rowling | [null] |

# Subconsultas em SELECT (scalar subquery)

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Explicação passo a passo:**

**1-Parte externa**: "a tabela principal"

*SELECT autor.nome*

*FROM autor;*

- Aqui o banco vai percorrer a tabela **autor**, linha por linha:

1ª linha: *J. R. R. Tolkien*

2ª linha: *Machado de Assis*

3ª linha: *Clarice Lispector*

4ª linha: *J.K. Rowling*

Até aqui, nada demais.

# Subconsultas em SELECT (scalar subquery)

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Explicação passo a passo:**

  **2- Parte interna:** "a mini-query"

  *(SELECT AVG(livro.num_paginas)*
  *FROM livro*
  *WHERE livro.id_autor = autor.id_autor)*

  - Essa parte **roda uma consulta dentro da consulta principal**.
    O truque é essa condição:

  *WHERE livro.id_autor = autor.id_autor*

  - Ela faz o banco comparar o **id_autor da tabela externa (autor)** com o **id_autor da tabela interna (livro)**.
  - Ou seja, **para cada autor**, ele procura **todos os livros daquele autor**, calcula a média de páginas e devolve **um número** (um valor escalar).

# Subconsultas em SELECT (scalar subquery)

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Explicação passo a passo:**

  **3- Juntando tudo**

  O banco executa assim internamente:

| Autor (a.nome) | Subquery executada | Resultado da subquery |
|---|---|---|
| J. R. R. Tolkien | `AVG(num_paginas)` dos livros com id_autor=1 | 952 |
| Machado de Assis | `AVG(num_paginas)` dos livros com id_autor=2 | 208 |
| Clarice Lispector | `AVG(num_paginas)` dos livros com id_autor=3 | 88 |
| J.K. Rowling | `AVG(num_paginas)` dos livros com id_autor=4 | null |

# Subconsultas em SELECT (scalar subquery)

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Explicação passo a passo:**

  **4- Resultado final**

| id_livro [PK] integer | titulo character varying (150) | ano_publicacao integer | id_autor integer | id_editora integer | num_paginas integer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Senhor dos Anéis | 1954 | 1 | [null] | 1568 |
| 2 | Dom Casmurro | 1899 | 2 | 2 | 208 |
| 3 | A Hora da Estrela | 1977 | 3 | 3 | 88 |
| 4 | O Hobbit | 1937 | 1 | 1 | 336 |

**Imaginem que o banco está com uma lupa na mão.**

Ele olha o autor *J. R. R. Tolkien* e pensa: '*Quais livros são dele?*'

Vai até a tabela de **livros**, pega os dois, calcula a **média das páginas** (952), anota do lado do nome dele, e passa para o próximo autor.

**Ele repete isso para cada autor.** Essa repetição é a **subconsulta** correlacionada em ação.

# Subconsultas em SELECT (scalar subquery)

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Explicação passo a passo:**

  **4- Resultado final**

| nome<br>character varying (100) | media_paginas<br>numeric |
|---|---|
| J. R. R. Tolkien | 952.0000000000000000 |
| Machado de Assis | 208.0000000000000000 |
| Clarice Lispector | 88.0000000000000000 |
| J.K. Rowling | [null] |

**Conceito importante**

•Chamamos esse tipo de subconsulta de **subconsulta correlacionada** porque ela **depende** de um valor da **query externa** (autor.id_autor).

•E é uma subconsulta **escalar** porque **devolve apenas um valor** (um número, não uma lista ou tabela).

# Problema do AVG com muitos zeros

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- Isso acontece porque o PostgreSQL retorna **NUMERIC com várias casas decimais**.
- **Solução:**

```
SELECT autor.nome,
        ROUND((
            SELECT AVG(livro.num_paginas)
            FROM livro
            WHERE livro.id_autor = autor.id_autor
        ), 2)
AS media_paginas
FROM autor;
```

***ROUND(..., 2)* limita para 2 casas decimais.**

| nome<br>character varying (100) | media_paginas<br>numeric |
|---|---|
| J. R. R. Tolkien | 952.00 |
| Machado de Assis | 208.00 |
| Clarice Lispector | 88.00 |
| J.K. Rowling | [null] |

# Subconsultas em SELECT (scalar subquery)

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

**-- Contar livros por autor:**

```
SELECT autor.nome,
        (SELECT COUNT(*)
        FROM livro
        WHERE livro.id_autor = autor.id_autor) AS total_livros
FROM autor;
```

| nome<br>character varying (100) | total_livros<br>bigint |
|---|---|
| J. R. R. Tolkien | 2 |
| Machado de Assis | 1 |
| Clarice Lispector | 1 |
| J.K. Rowling | 0 |

# Subconsultas em SELECT (scalar subquery)

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

**-- Listar o maior número de páginas por autor:**

```
SELECT autor.nome,
        (SELECT MAX(livro.num_paginas)
        FROM livro
        WHERE livro.id_autor = autor.id_autor) AS maior_livro
FROM autor;
```

| nome<br>character varying (100) | maior_livro<br>integer |
|---|---|
| J. R. R. Tolkien | 1568 |
| Machado de Assis | 208 |
| Clarice Lispector | 88 |
| J.K. Rowling | [null] |

- Essas variações ajudam a perceber que a estrutura é a mesma, só muda a **função agregadora**.

# Subconsulta com = (scalar subquery)

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

**-- Listar o(s) livro(s) com o maior número de páginas da biblioteca**

```
SELECT titulo, num_paginas
FROM livro
WHERE num_paginas = (
    SELECT MAX(num_paginas)
    FROM livro
);
```

| titulo<br>character varying (150) | num_paginas<br>integer |
|---|---|
| O Senhor dos Anéis | 1568 |

- A subconsulta calcula, **primeiro**, *o MAIOR número de páginas*.
- **Depois** a *consulta principal busca os livros que têm exatamente esse valor*.
- Conceito-chave:
  **Subquery retorna um único valor -> usamos =**

# Subconsulta com IN

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

**-- Listar os livros dos autores que possuem mais de 1 livro**

```
SELECT titulo FROM livro
WHERE id_autor IN (
    SELECT id_autor FROM livro
    GROUP BY id_autor
    HAVING COUNT(*) > 1
);
```

| titulo<br>character varying (150) |
|---|
| O Senhor dos Anéis |
| O Hobbit |

- **Primeiro** a subconsulta descobre *quais autores têm mais de 1 livro.*
- **Depois** o *SELECT principal busca todos os livros desses autores.*
- Conceito-chave:
  **Subquery retorna vários valores -> usamos IN**

# Subconsulta com EXISTS

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

**-- Listar autores que possuem pelo menos 1 livro cadastrado**

```
SELECT nome FROM autor
WHERE EXISTS (
    SELECT 1 FROM livro
    WHERE livro.id_autor = autor.id_autor
);
```

| nome character varying (100) |
| --- |
| J. R. R. Tolkien |
| Machado de Assis |
| Clarice Lispector |

- Para cada autor, o banco verifica se EXISTE pelo menos um livro associado.

**Conceito-chave:**

- EXISTS retorna verdadeiro ou falso

- Não precisa trazer dados, só verificar existência

# Subconsulta

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- Subconsulta é uma consulta dentro de outra consulta para ajudar a tomar uma decisão."
- *Essa subconsulta retorna 1 valor ou vários?*

| **Tipo** | **Quando usar** |
|---|---|
| = | 1 valor |
| IN | vários valores |
| EXISTS | verificar existência |

# Subconsulta em FROM (derived table) e uso com GROUP BY

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

**-- Lista de autores com total de páginas publicadas, e depois filtrar autores cuja soma de páginas excede a média geral.**

```
SELECT t.autor, t.total_paginas
FROM (
    SELECT autor.id_autor, autor.nome AS autor,
    SUM(livro.num_paginas) AS total_paginas
    FROM autor
    INNER JOIN livro ON autor.id_autor = livro.id_autor
    GROUP BY autor.id_autor, autor.nome
) t
WHERE t.total_paginas > (
    SELECT AVG(total_paginas) FROM (
        SELECT SUM(livro.num_paginas) AS total_paginas
        FROM livro
        GROUP BY livro.id_autor
    ) sub
);
```

| autor<br>character varying (100) | total_paginas<br>bigint |
|---|---|
| J. R. R. Tolkien | 1904 |

# Subconsulta em FROM (derived table) e uso com GROUP BY

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

**Explicação passo a passo:**
1. A *derived table* **t** calcula *total_paginas* por autor.
2. A cláusula **WHERE** compara *t.total_paginas* com a média geral dos totais por autor (resultado da subconsulta aninhada).

**Observação:** isso poderia ser mais legível com CTEs - vamos ver a seguir.

```
SELECT t.autor, t.total_paginas
FROM (
    SELECT autor.id_autor, autor.nome AS autor,
    SUM(livro.num_paginas) AS total_paginas
    FROM autor
    INNER JOIN livro ON autor.id_autor = livro.id_autor
    GROUP BY autor.id_autor, autor.nome
) t
WHERE t.total_paginas > (
    SELECT AVG(total_paginas) FROM (
        SELECT SUM(livro.num_paginas) AS total_paginas
        FROM livro
        GROUP BY livro.id_autor
    ) sub
);
```

# CTEs (WITH) - legibilidade e reutilização

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- Mesma ideia, mais clara:
- **SQL com CTE:**

```
WITH paginas_por_autor AS (
        SELECT a.id_autor, a.nome AS autor, SUM(l.num_paginas) AS total_paginas
        FROM autor a
        JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
        GROUP BY a.id_autor, a.nome
),
media_geral AS (
        SELECT AVG(total_paginas) AS media_total FROM paginas_por_autor
)
SELECT p.autor, p.total_paginas
FROM paginas_por_autor p, media_geral m
WHERE p.total_paginas > m.media_total;
```

| autor character varying (100) | total_paginas bigint |
|---|---|
| J. R. R. Tolkien | 1904 |

# CTEs (WITH) - legibilidade e reutilização

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

**Explicação:**
CTE **paginas_por_autor** gera a base;
***media_geral*** calcula a média a partir dela;

a consulta final **junta** os resultados.
**CTEs** deixam o SQL claro e evitam recalcular.

```
WITH paginas_por_autor AS (
        SELECT a.id_autor, a.nome AS autor, SUM(l.num_paginas)
AS total_paginas
        FROM autor a
        JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
        GROUP BY a.id_autor, a.nome
),
media_geral AS (
        SELECT AVG(total_paginas) AS media_total FROM
paginas_por_autor
)
SELECT p.autor, p.total_paginas
FROM paginas_por_autor p, media_geral m
WHERE p.total_paginas > m.media_total;
```

# Conceitos rápidos

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

**Quando usar subquery vs CTE vs derived table**

- **Subquery scalar**: quando precisa apenas de um valor pequeno por linha (ex.: média por autor).
- **Subquery em WHERE (EXISTS/IN)**: para filtrar com base em existência; EXISTS costuma ser mais eficiente se bem escrito.
- **Derived table (FROM(...))**: quando precisa tratar o resultado como tabela (ex.: ordenar, agrupar novamente).
- **CTE**: para decompor problemas, tornar o SQL mais legível e reutilizar resultados intermediar;
- **Cuidado**: no PostgreSQL versões antigas, CTEs podem materializar e impactar performance - incentive a verificar EXPLAIN quando for performance-sensitive.

# O que veremos na próxima aula

- **Índices** em Bancos de Dados Relacionais
- Criação de **Índices** e **Análise de Planos de Execução**
- **Tipos de Índices**: B-tree, Hash e GiST

# Referências Bibliográfica da Aula

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

**Livros:**

**Elmasri & Navathe (2010).** Sistemas de Banco de Dados.

**Silberschatz et al. (2011).** Sistemas de Banco de Dados.

**Links úteis:**

- PostgreSQL Docs
- DBDiagram.io

# Bibliografia Básica

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura


- DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. Rio de Janeiro, Elsevier: Campus, 2004.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7 ed. São Paulo: Pearson, 2018.
- SILBERSCHATZ, A.; SUNDARSHAN, S.; KORTH, H. F. **Sistema de banco de dados**. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2016.

# Bibliografia Complementar

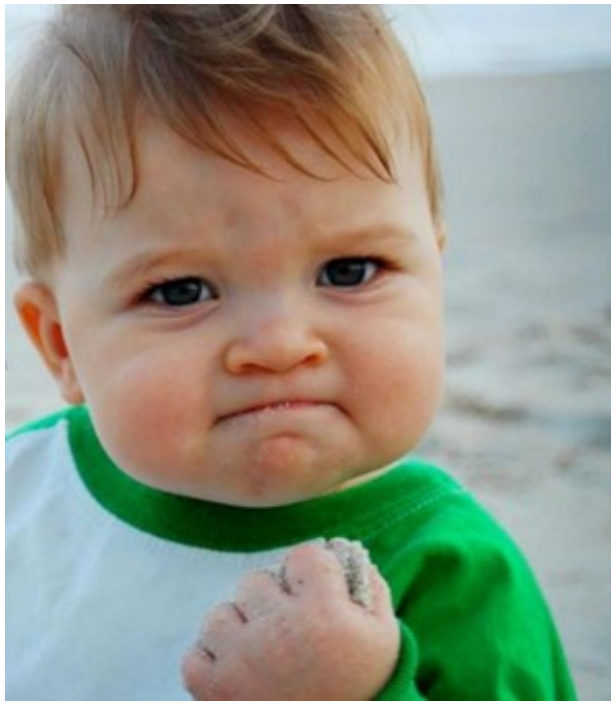
Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura


- BEAULIEU, A. **Aprendendo SQL**. São Paulo: Novatec, 2010.
- GILLENSON, M. L. **Fundamentos de Sistemas de Gerência de Banco de Dados**. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
- MACHADO, F. N. R. **Banco de Dados:** Projeto e Implementação. São Paulo: Érica, 2005.
- OTEY, M; OTEY, D. **Microsoft SQL Server 2005:** Guia do Desenvolvedor. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007.
- RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. **Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados**. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.
- ROB, P; CORONEL, C. **Sistemas de Banco de Dados:** Projeto, Implementação e Gerenciamento**.** 8 ed. São Paulo: Cencage Learning, 2011.
- TEOREY, T; LIGHTSTONE, S; NADEAU, T. **Projeto e Modelagem de Bancos de Dados.** São Paulo: Campus, 2006.

# Dúvidas?

# Considerações Finais

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



**Professora:**

**Lucineide Pimenta**

**Bom descanso à todos!**